实验一：门诊、住院和实验室信息系统学习与操作

一、实验原理

医院信息系统（Hospital Information System, HIS）是现代医院管理与医疗服务的重要基础设施，主要包括门诊信息系统、住院信息系统、实验室信息系统、药事管理系统等多个子系统。本实验旨在帮助学生了解门诊、住院及实验室信息系统的结构、功能与运行机制，并通过开源软件 OpenMRS 系统的学习与操作，掌握医院信息系统的基本使用方法与业务流程。

OpenMRS（Open Medical Record System）是一款全球广泛使用的开源医院信息系统，支持医疗机构管理病人信息、诊疗记录、处方、检验结果等数据。系统采用模块化设计，支持定制化功能扩展，具有良好的可维护性和可移植性。

二、OpenMRS 系统详细介绍

OpenMRS（Open Medical Record System）是一套开放源码的电子病历管理系统，用于医疗机构的信息化建设。以下为其详细说明：

（1）系统概述

OpenMRS 是一个面向医疗机构的开放源代码健康信息平台（Open Health Information Platform），支持病人信息、诊疗、检验、处方、药品等全流程数据管理。项目由美国 Regenstrief Institute 和 Partners In Health 于 2004 年共同发起，目前已被 100 多个国家的医疗机构采用。

（2）系统架构与技术基础

OpenMRS 采用分层模块化架构，具有高扩展性与灵活性。系统分为表示层、业务逻辑层、数据访问层、模块层和集成层：

a) **表示层：**提供 Web 界面（HTML/React）与 REST API 接口；

b) **业务逻辑层：**由 Spring 框架实现核心医疗业务逻辑；

c) **数据访问层：**通过 Hibernate 访问 MySQL 数据库；

d) **模块层：**支持可插拔模块（.omod），灵活扩展功能；

e) **集成层：**兼容 HL7、FHIR、OpenHIE 等国际标准接口。

（3）主要功能模块

1. 患者管理：登记新病人、管理唯一 ID、查询病历。

2. 门诊管理：医生门诊、处方、医嘱录入。

3. 住院管理：入院登记、病程记录、床位分配。

4. 实验室信息系统：检验项目配置、结果录入、报告生成。

5. 药事管理：药品库存、处方对接、药品发放。

6. 用户与权限管理：支持多角色、多权限控制。

7. 报表与统计分析：生成各类医疗统计报表（Excel/PDF 导出）。

（4）用户角色与权限

系统支持多种用户角色：

1) **系统管理员：**管理系统配置与用户；

2) **医生：**录入诊断、处方与病历；

3) **护士：**录入护理记录与病区管理；

4) **检验技师：**录入与审核检验结果；

5) **药师：**发药与药品库存管理。

（5）系统扩展与生态集成

OpenMRS 拥有丰富的模块生态，可通过 Module Library 添加功能模块，如预约系统、放射影像、DHIS2 接口等。系统支持 HL7、FHIR 等国际标准，可与 LIS、PACS 等医院子系统集成，并可结合 AI 诊断支持系统或科研数据平台。

三、实验环境

1. 计算机操作系统：Windows 10 或 macOS。

2. 软件环境：Java Runtime Environment (JRE 1.8+)、OpenMRS Standalone、或访问 OpenMRS 在线 Demo。

3. 网络浏览器：Google Chrome、Microsoft Edge 或 Safari。

4. 可选工具：Docker Desktop（用于容器化运行 OpenMRS 系统）。

四、实验内容

本实验通过两种方式学习与操作 OpenMRS 系统：

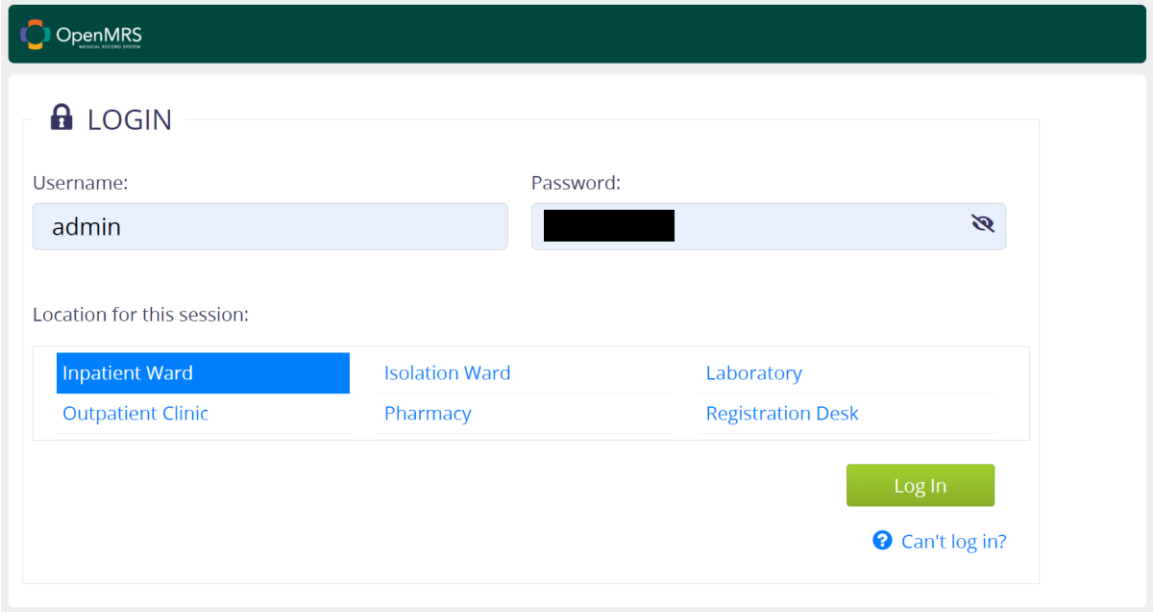
（1）使用在线 Demo 版学习系统结构与功能模块；

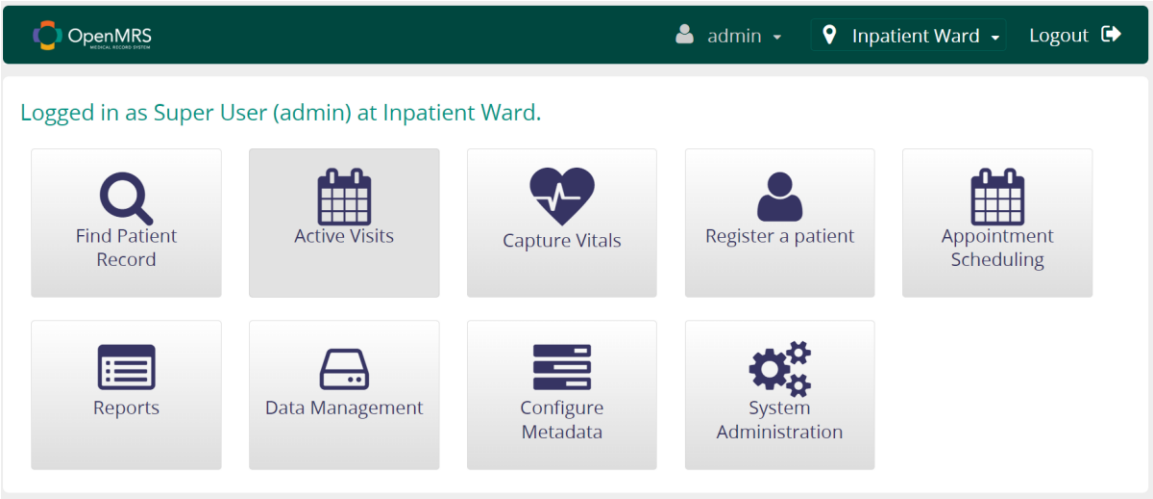
（2）安装并运行 Standalone 版本体验完整的本地系统部署与操作。同时，鼓励同学尝试 Docker 方式部署作为扩展任务。

（一）在线 Demo 学习任务

访问 https://o2.openmrs.org/openmrs/login.htm

登录系统（用户名：admin，密码：　　），了解系统主要功能模块（病人注册、就诊记录、生命体征、报表等），熟悉电子病历系统的基本结构与数据关系。





学生**自主探索**系统的主要功能模块。在实验过程中，可从患者管理、就诊记录、生命体征录入、住院信息浏览及检验数据查看等方面入手（例如尝试注册一名新患者、创建一次就诊记录并录入诊断信息、添加体温与血压等生命体征数据、切换至“住院病区”查看住院信息结构，或在就诊记录中添加检验结果），观察系统中各业务模块的逻辑关系与数据流转方式，体会系统在门诊、住院和实验室信息管理中的核心作用。并将探索过程写入实验报告中。

（二）本地 Standalone 系统安装与操作

学生在本地计算机中安装并运行独立版 OpenMRS 系统，以体验完整的部署、初始化及使用过程。

安装步骤如下：

1. 安装 Java 环境（建议 JRE 1.8 版本及以上），可从 https://adoptium.net/ 下载并配置环境变量（JAVA_HOME 与 PATH）。
2. 从 https://openmrs.org/download/ 下载 Standalone 版本（Standalone Edition）（**用户名和密码见 Readme 或者官网**）
3. 解压后双击 openmrs-standalone.jar 启动系统，等待数据库初始化完成（约需数分钟）。
4. 浏览器访问 http://localhost:8081/openmrs 打开系统。

学生在成功安装并运行本地 Standalone 版本的 OpenMRS 系统后，应自主探索系统的整体功能与运行机制，了解其在本地环境下的操作流程与数据管理方式，并与在线 Demo 版本进行对比，思考两者在功能模块、运行性能和用户体验上的差异，将探索过程与对比结果写入实验报告中。

（三）扩展任务：Docker 部署（可选）

对于希望进一步学习容器化部署的同学，可尝试使用 Docker Desktop 运行 OpenMRS 系统。

1. 安装 Docker Desktop 并启动；
2. 在命令行执行：

```
docker run -p 8080:8080 openmrs/openmrs-reference-application-
```

distro:latest

3. 启动后访问 http://localhost:8080/openmrs 登录系统。

4. 记录部署过程与遇到的问题，可在实验报告中作为扩展内容提交。

五、实验要求

1. 自主探索 OpenMRS 在线 Demo 系统，了解主要功能模块及门诊、住院、实验室信息的基本管理流程。
2. 安装并运行本地 Standalone 版本，体验系统的完整功能与数据管理方式，比较其与在线 Demo 的差异。
3. 尝试使用 Docker 方式部署系统，了解容器化运行方式与系统环境配置。
4. 完成实验后，撰写一份实验报告，内容包括系统功能理解、不同版本的比较、探索过程及个人体会。

实验一：门诊、住院和实验室信息系统示例

利用 openmrs-standalone-2.5.0 版本理解模块增删对系统的影响

1. 选取一些模块放入 openmrs-standalone-2.5.0 版本 appdata-modules，探索不同模块的功能。记得添加 legacyui 模块。

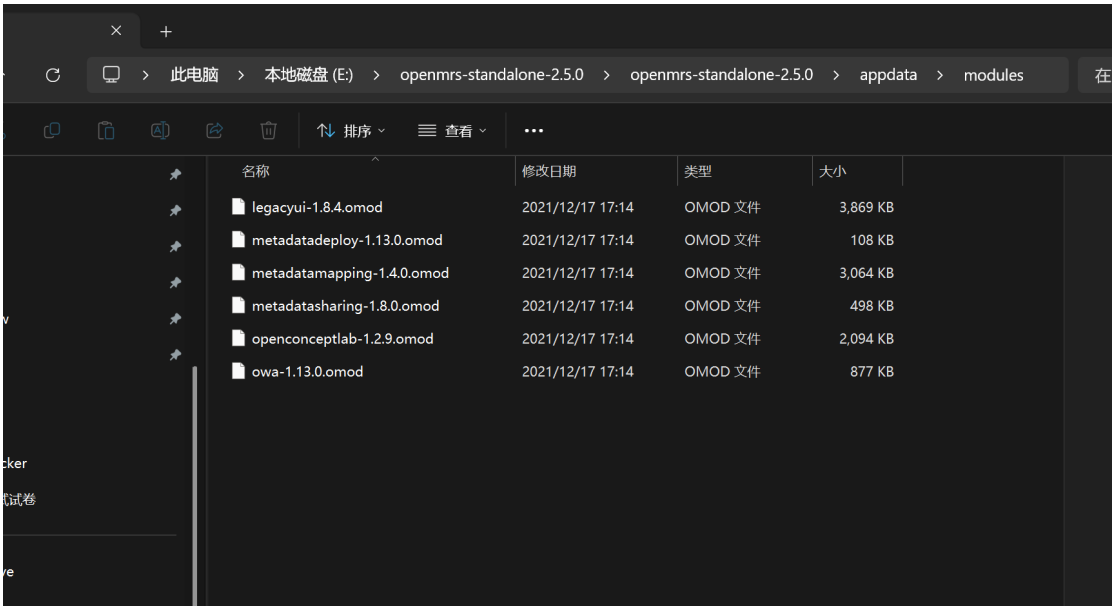


图 1：openmrs-standalone-2.5.0 版本 appdata-modules 示例



图 2：openmrs-standalone-2.5.0 版本登录界面（密码　　）

2. 探索 openmrs-standalone-2.5.0 版本管理页面涉及医院信息系统信息与功能。探索自选添加的模块。

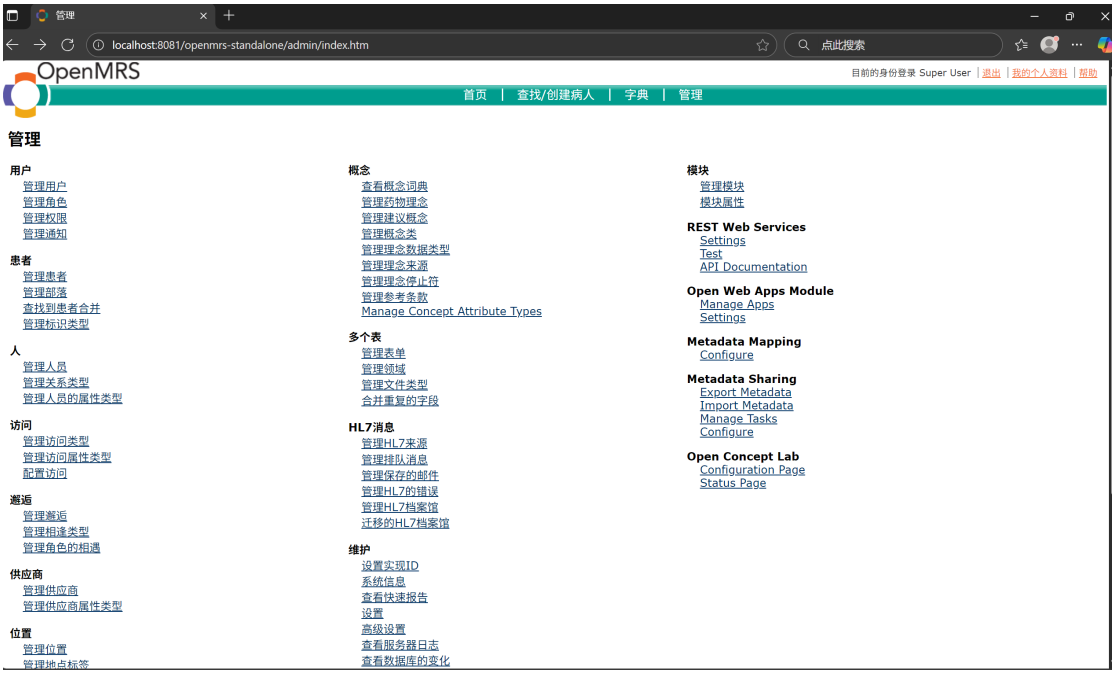


图 3：openmrs-standalone-2.5.0 版本管理页面

学习 referenceapplication-standalone-2.12.2 版本

理解相对完整 OpenMRS 的功能

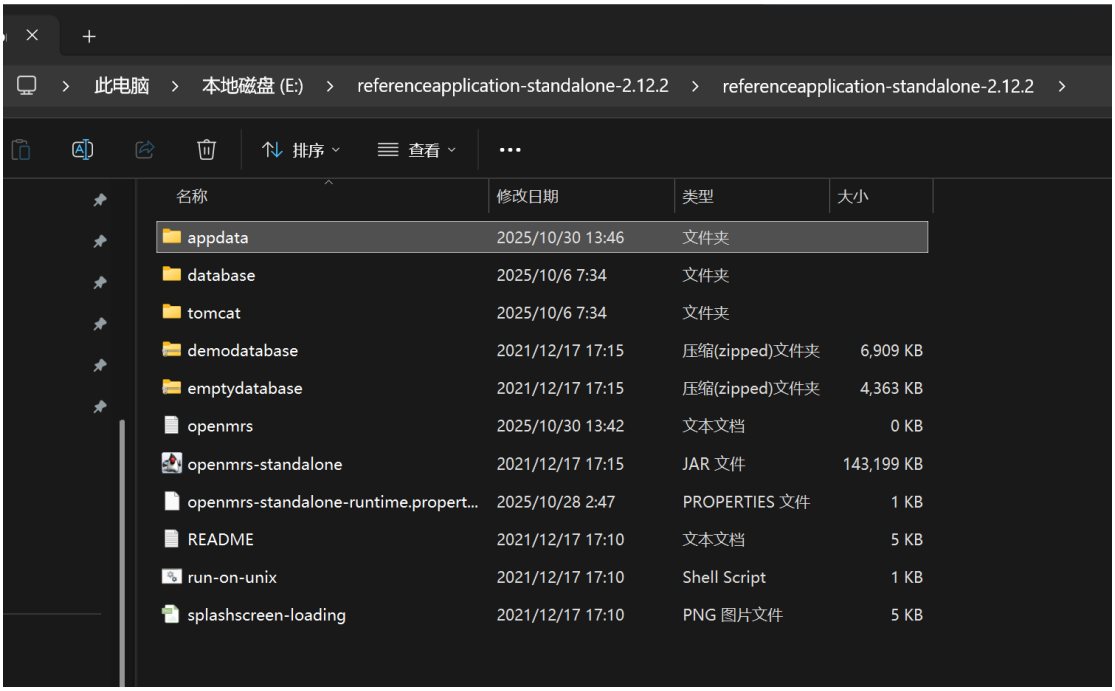


图 4：referenceapplication-standalone-2.12.2 版本

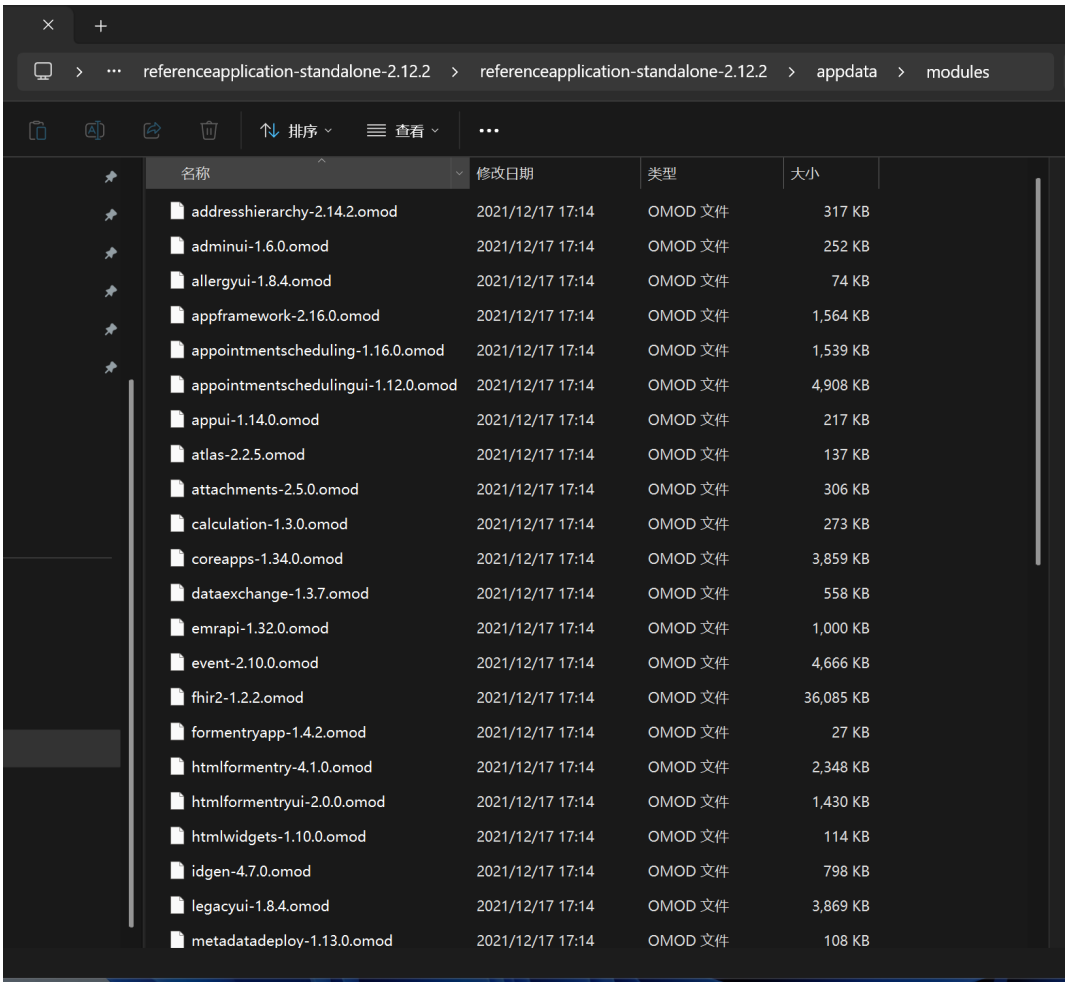


图 5：referenceapplication-standalone-2.12.2 版本包含模块

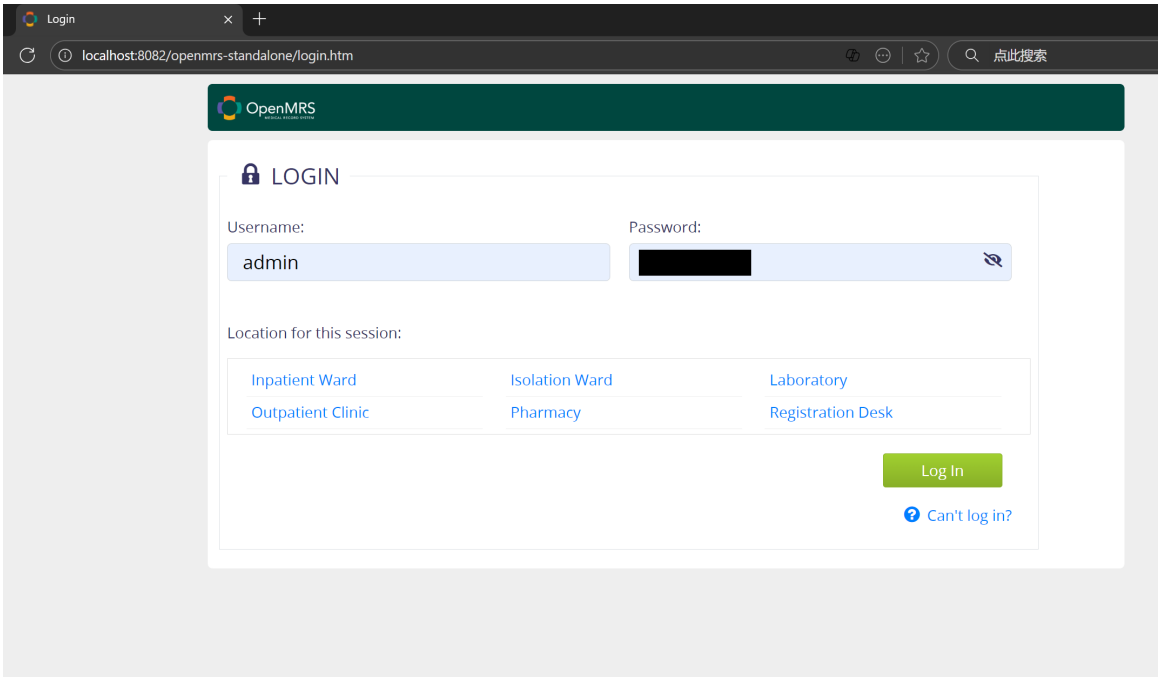


图 6：referenceapplication-standalone-2.12.2 版本登录

1. 探索 referenceapplication-standalone-2.12.2 版本功能，如患者预约、患者注册、体征信息、数据管理等。

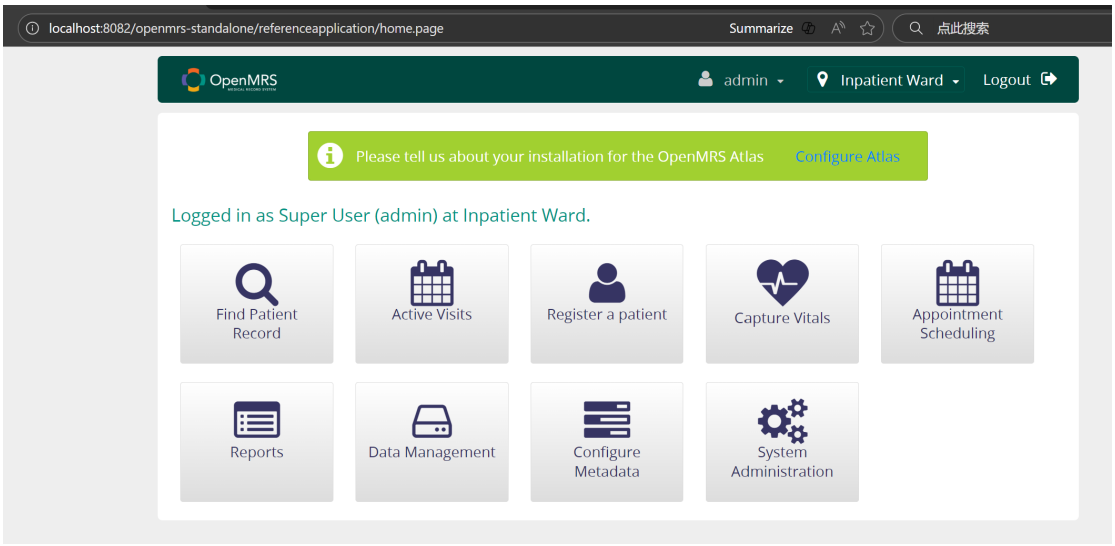


图 7：referenceapplication-standalone-2.12.2 版本功能探索

（1）患者预约示例，尝试预约一个时间

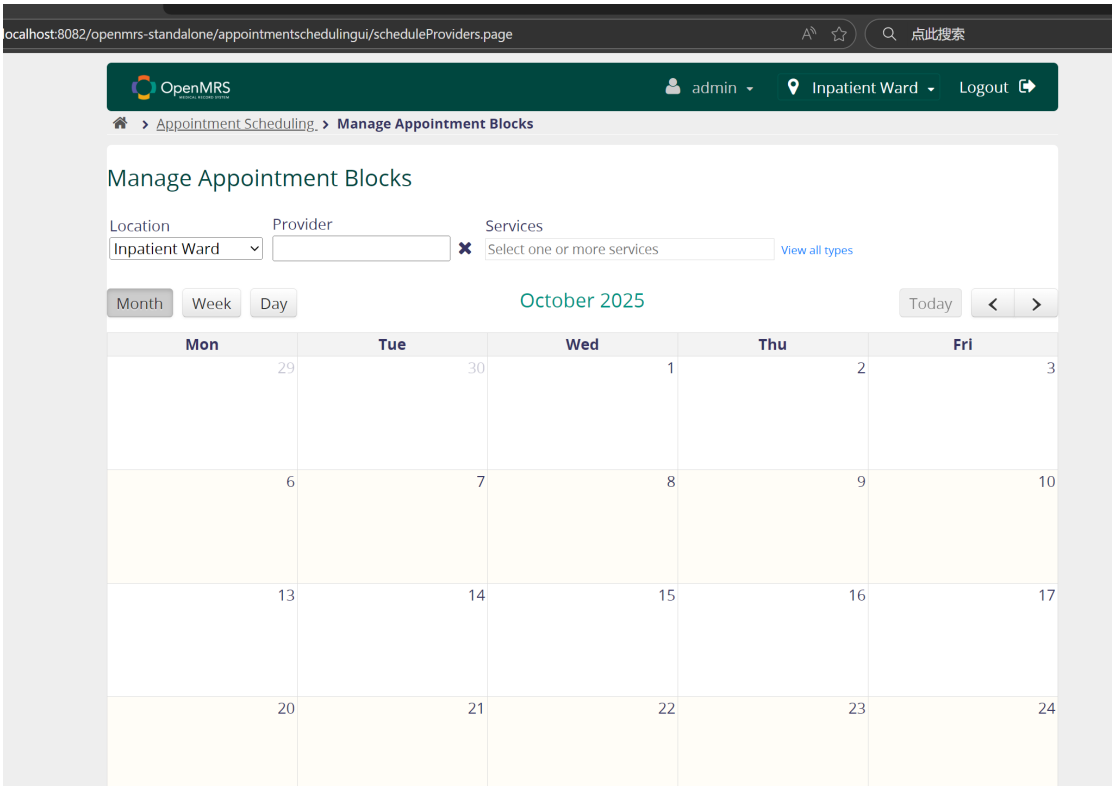


图 8：referenceapplication-standalone-2.12.2 版本患者预约

（2）患者注册示例：尝试填写患者注册信息，查看注册后结果。

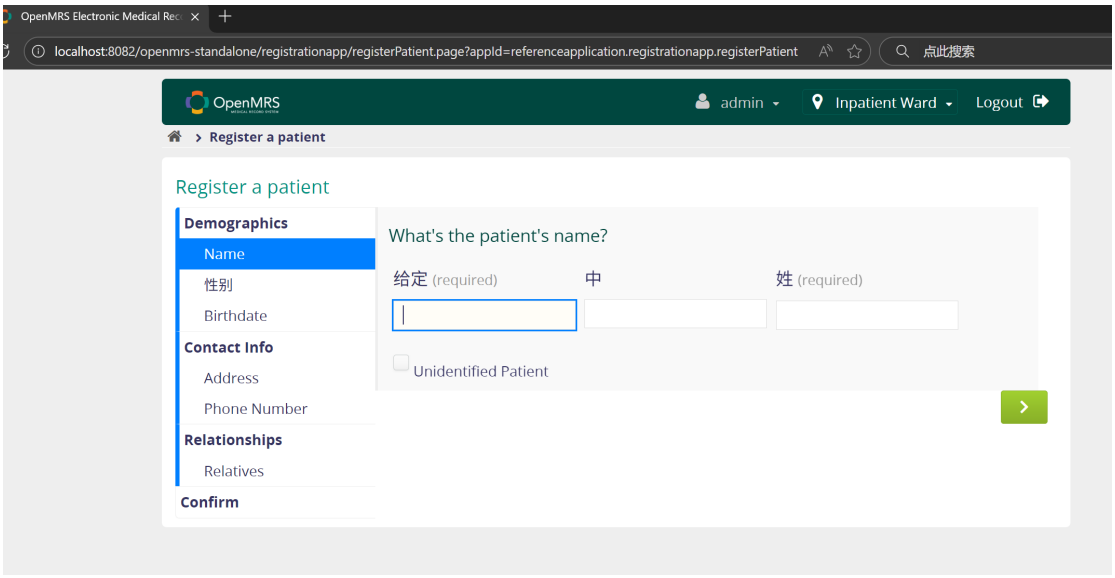


图 9：referenceapplication-standalone-2.12.2 版本患者注册

Docker Desktop 容器版本示例

启动 docker 后，终端代码登录：

cd D:\openmrs-docker

启动：docker compose up -d

网址：http://localhost:8080/openmrs/login.htm

关闭：docker compose down

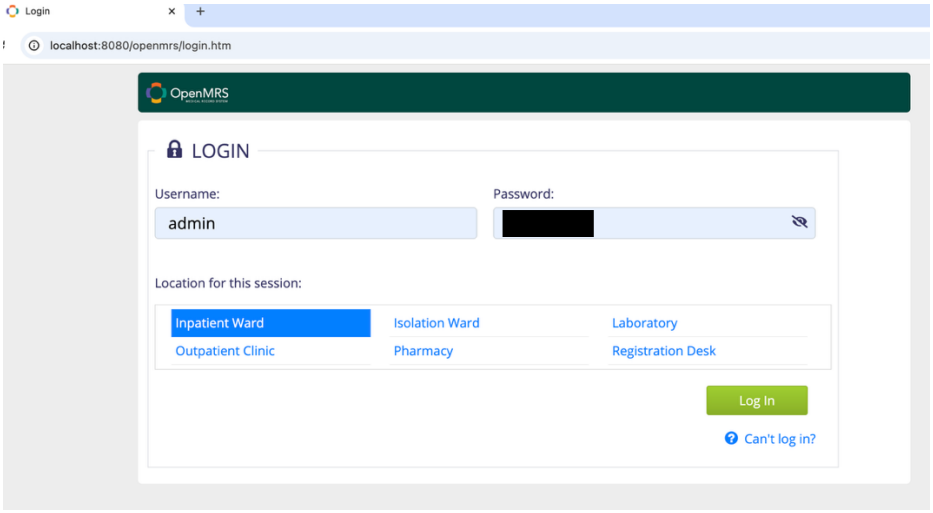


图 1：容器版登陆

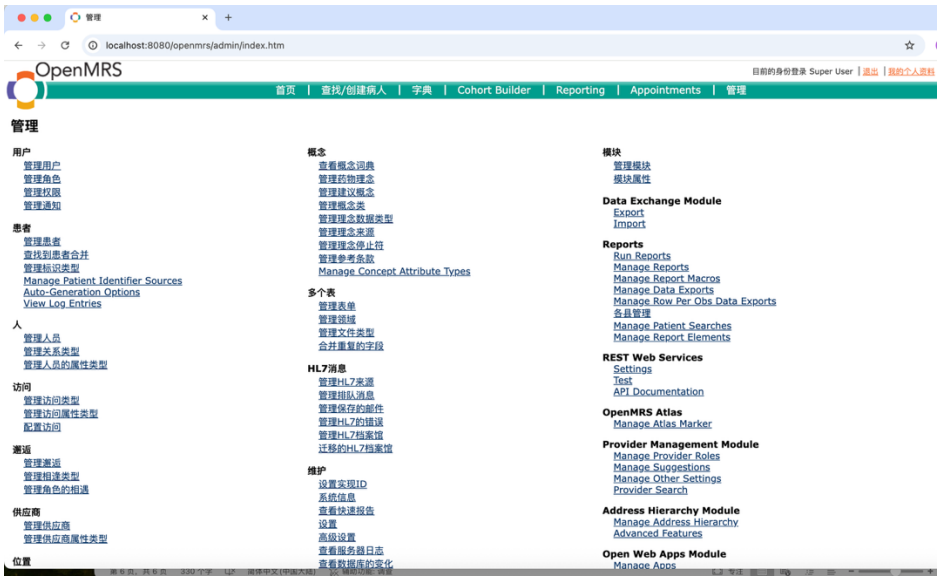


图 2：容器版相对完整模块（探索容器版功能）

OpenMRS Docker 部署指南（Windows 版本）

一、概述

OpenMRS（Open Medical Record System）是一个开源的电子病历系统。通过 Docker 容器化部署，可以快速启动系统并独立运行 MySQL、Tomcat 和 Reference Application 模块。

二、部署架构

Docker 部署包括以下三个主要服务：

1. openmrs-core：Web 应用（Tomcat + OpenMRS）
2. mysql：数据库服务（存储病人、就诊、模块数据）
3. openmrs-referenceapplication：包含核心功能模块（患者登记、就诊、药房、实验室等）

三、环境准备

1. 已安装 Docker Desktop 并运行正常（鲸鱼图标为“Running”状态）。
2. Windows 10/11 系统。
3. 建议使用 Git Bash 或 PowerShell 执行命令。

四、部署步骤

1. 创建项目目录：

- mkdir D:\openmrs-docker
  cd D:\openmrs-docker

2. 创建 docker-compose.yml 文件，内容见已发文档：

尝试替换版本：image: openmrs/openmrs-reference-application-distro:3.0.0

3. 启动容器：

- docker compose up -d

4. 查看运行状态：

- docker ps

5. 浏览器访问：

- http://localhost:8080/openmrs

五、首次初始化

首次访问会进入安装向导，建议选择：

• Setup type: Simple
• Database: Use existing database

• Database name: openmrs
• Database username: openmrs
• Database password:
• Implementation ID: 可自定义（如 STU-DEMO）

六、常用 Docker 管理命令

• 查看容器状态：docker ps
• 停止服务：docker compose down
• 重启服务：docker compose restart
• 查看日志：docker logs -f openmrs
• 删除数据卷（重置系统）：docker compose down -v

七、可选扩展模块

在 OpenMRS 管理界面中上传 .omod 文件可扩展功能模块，例如：
• fhir2：提供 HL7 FHIR 接口
• laboratory：实验室检验管理
• pharmacy：药房库存管理
• reportingui：统计与报表
这些模块可从 https://addons.openmrs.org/ 下载。

八、数据与备份

Docker 部署会创建两个卷用于持久化数据：
• db_data：存储 MySQL 数据库内容
• openmrs_data：存储配置与模块文件
可使用 docker volume inspect 或 docker volume export 命令进行备份。

九、实验建议

• 门诊信息系统：患者登记、就诊记录、处方管理
• 住院信息系统：病程记录、出院管理
• 实验室信息系统：检验申请与结果录入
• 药事管理信息系统：药品管理与发药记录
• FHIR 接口实验：与外部系统互联互通